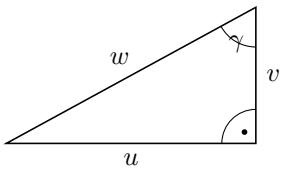
# Trigonometrie

Winkelfunktionen im rechtwinkligen Dreieck · Berechnungen im rechtwinkligen Dreieck · Berechnungen in beliebigen Dreiecken

* nur FOR

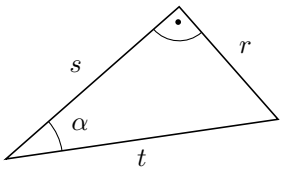
## A Winkelfunktionen im rechtwinkligen Dreieck

nach P10 ’25 **1.** Ergänze die Gleichung passend zur Abbildung. Basis



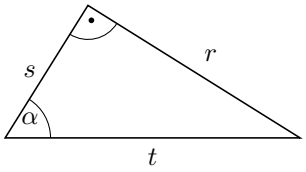

$\sin \gamma =$ _____

nach P10 ’20 **2.** Gib die Gleichung für $\tan \alpha$ an. Basis



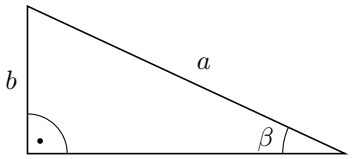

$\tan \alpha =$ _____

nach P10 ’19 · ’17 **3.** Gib für das abgebildete Dreieck die Gleichung für $\sin \alpha$ an. Basis




$\sin \alpha =$ _____

nach P10 ’18 **4.** Kreuze an, welche Gleichung für die Berechnung des Winkels $\beta$ geeignet ist: Basis

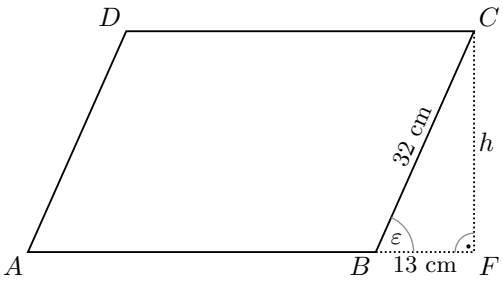



- ☐ $\sin \beta = \frac{a}{b}$
- ☐ $\cos \beta = \frac{a}{b}$
- ☐ $\sin \beta = \frac{b}{a}$

## B Berechnungen im rechtwinkligen Dreieck

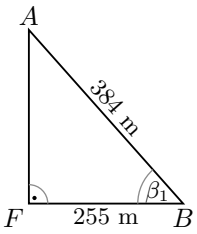
### B1 Winkel gesucht

nach P10 ’26 **5.** Bei dem Viereck $ABCD$ sind die gegenüberliegenden Seiten jeweils parallel zueinander. Weise nach, dass die Größe des Winkels $\varepsilon$ etwa 66° beträgt.



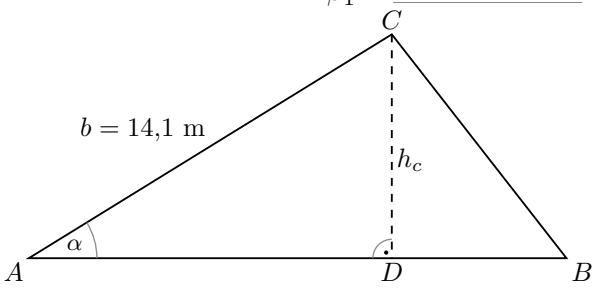

1: u : w | 2: r : s | 3: r : t | 4: $\sin \beta = \frac{b}{a}$ | 5: 66,0°

nach P10 '24 **6.** Eine Seilbahn verbindet die beiden Orte $A$ und $B$. Bestimme die Größe des Winkels $\beta_1$, mit der die Seilbahn von $B$ nach $A$ fährt.



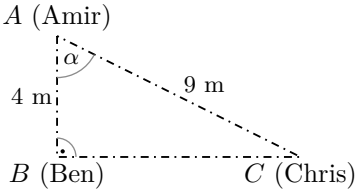

$\beta_1 =$ _____

nach P10 '22 **7.** Gegeben ist ein Dreieck $ABC$. Das Dreieck ist nicht rechtwinklig. Die Höhe $h_c$ beträgt ca. 7,4 m. Berechne die Größe des Winkels $\alpha$.



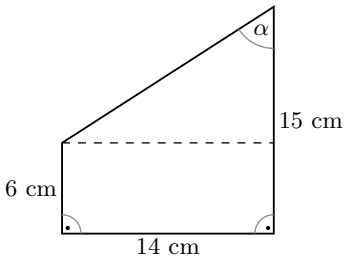

$\alpha =$ _____

nach P10 '19 **8.** Ein Fußball-Club hat Training. Drei Kinder spielen sich den Ball zu. Zeige rechnerisch, dass die Größe des Winkels $\alpha$ ungefähr 64° beträgt.



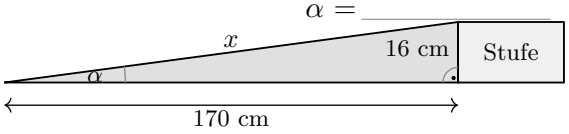

6: 48,4° | 7: 31,7° | 8: 63,6°

nach P10 '20 **9.** Eine Schachtel hat die Form eines Prismas. Die Skizze zeigt ihre Seitenfläche. Berechne die Größe des Winkels $\alpha$.




$\alpha =$ _____

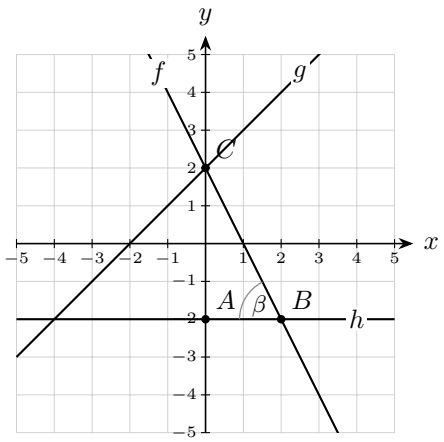
nach P10 '25 **10.** Familie Yücel möchte ihr Haus auch für Personen im Rollstuhl zugänglich machen. An die Stufe der Eingangstür soll eine feste Rampe gebaut werden. Berechne die Länge $x$ der Rampe. Berechne die Größe des Anstiegswinkels $\alpha$.




x = _____ $\alpha =$ _____

9: 57,3° | 10: 170,8 cm; 5,4°

nach P10 ’19 **11.** Im Koordinatensystem bilden die drei Punkte $A$, $B$ und $C$ ein Dreieck. Berechne die Länge der Strecke $\overline{BC}$. Berechne die Größe des Winkels $\beta$.



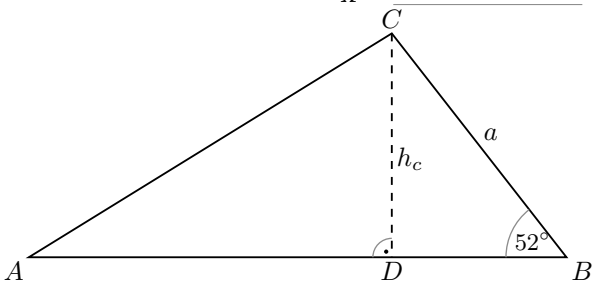

BC = _____ $\beta$ = _____

## B2 Seite gesucht

nach P10 ’20 **12.** Für $x$ wurde die Gleichung $\sin 30° = \frac{7}{x}$ aufgestellt. Gib den Wert von $x$ an. Basis

x = _____

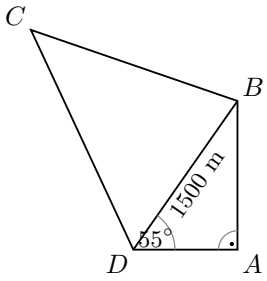
nach P10 ’22 **13.** Gegeben ist ein Dreieck $ABC$. Das Dreieck ist nicht rechtwinklig. Die Höhe $h_c$ beträgt ca. 7,4 m. Berechne die Länge der Seite $a$.




a = _____

11: 4,47; 63,4° | 12: 14 | 13: 9,4 m

nach P10 ’21 **14.** Gegeben ist das Viereck $ABCD$.

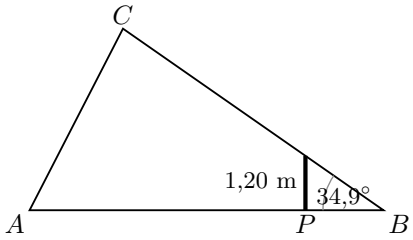



**a)** Zeige mit einer Rechnung, dass die Länge der Strecke $\overline{AB}$ ca. 1229 m beträgt.

**b)** Berechne die Länge der Strecke $\overline{AD}$.

AD = _____

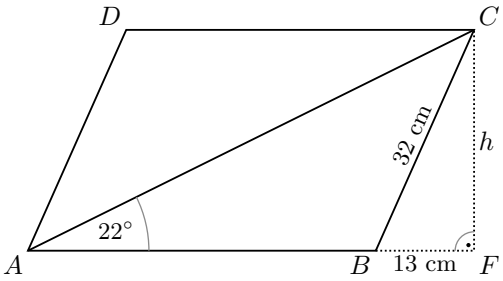
nach P10 ’17 **15.** Der Dachboden eines Hauses soll ausgebaut werden. Die Skizze zeigt den Querschnitt des Dachbodens. Im Dachboden soll eine senkrechte Wand gebaut werden. Sie reicht bis zur Dachschräge $\overline{BC}$ und ist 1,20 m hoch. Berechne, wie viel Meter der Fußpunkt $P$ der Wand vom Punkt $B$ entfernt sein muss.




PB = _____

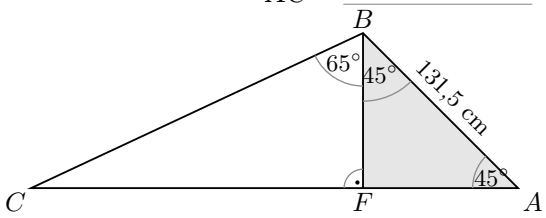
14: a) 1228,7 m; b) 860,4 m | 15: 1,72 m

nach P10 '26 **16.*** Bei dem Viereck $ABCD$ sind die gegenüberliegenden Seiten jeweils parallel zueinander. Bestimme die Länge der Diagonale $\overline{AC}$.




AC = _____

nach P10 '23 **17.** Gegeben ist das Dreieck $ABC$. Weise nach, dass die Länge der Strecken $\overline{BF}$ und $\overline{AF}$ jeweils ca. 93,0 cm beträgt. Berechne die Länge der Strecke $\overline{BC}$.

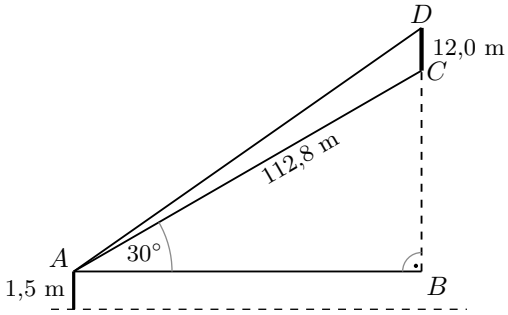



BC = _____



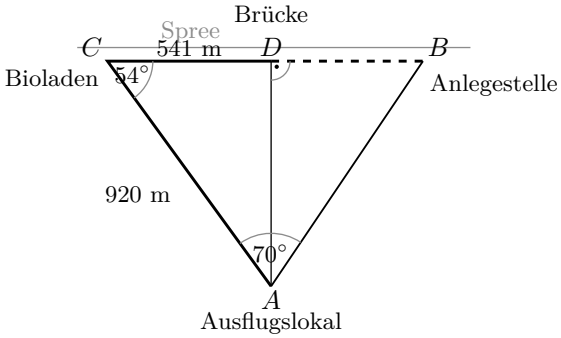
16: 78,1 cm | 17: 93,0 cm; 220,0 cm

nach P10 '18 **18.** Tim möchte mit einem Messgerät die Höhe des Hasenberges bestimmen. Auf der Bergspitze $C$ befindet sich eine 12,0 m hohe Aussichtsplattform $D$. Vom Punkt $A$ misst er die zwei Winkelgrößen 30° und 35°. Der Punkt $A$ liegt 1,5 m über dem Boden. Tim hat für $\overline{AC}$ eine Länge von 112,8 m bestimmt. Ermittle die Höhe des Hasenberges. Gib an, auf welcher Höhe über dem Boden sich die Aussichtsplattform $D$ befindet.




Berg = _____ D = _____

nach P10 '16 **19.*** Im Spreewald gibt es viele sumpfige Wiesen. Um vom Ausflugslokal $A$ zur Brücke bei $D$ zu gelangen, musste man bisher am Bioladen $C$ vorbei. Um von der Anlegestelle $B$ direkt zur Brücke bei $D$ gehen zu können, wird ein neuer Weg $\overline{BD}$ gebaut. Ermittle die Länge des Weges $\overline{BD}$.

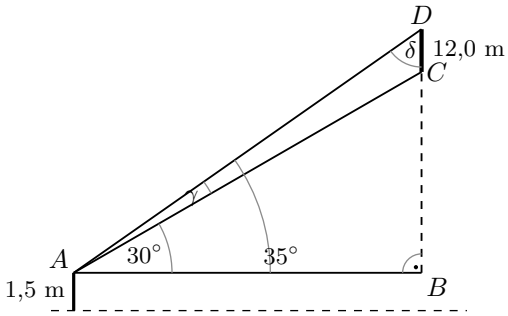



BD = _____

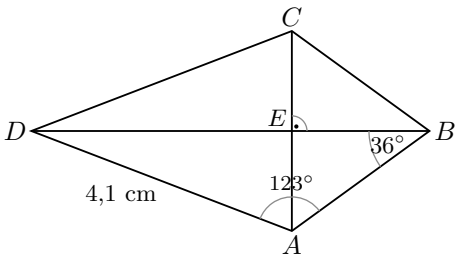
18: 57,9 m; 69,9 m | 19: 502 m

## C Berechnungen in beliebigen Dreiecken

nach P10 ’18 **20.*** Tim möchte mit einem Messgerät die Höhe des Hasenberges bestimmen. Auf der Bergspitze $C$ befindet sich eine 12,0 m hohe Aussichtsplattform $D$. Vom Punkt $A$ misst er die zwei Winkelgrößen 30° und 35°. Der Punkt $A$ liegt 1,5 m über dem Boden. Tim gibt die Größe des Winkels $\delta$ mit 55° an. Er hat für $\overline{AC}$ eine Länge von 112,8 m bestimmt. Bestätige diese Angabe durch eine geeignete Rechnung.



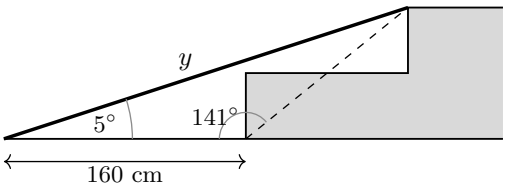

nach P10 ’15 **21.*** Gegeben ist das Drachenviereck $ABCD$. Berechne die Länge der Strecke $\overline{BD}$.




BD = _____

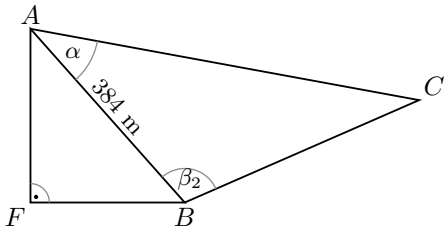
20: 112,8 m | 21: 5,85 cm

nach P10 '25 **22.*** Für die Treppe am Hinterausgang müssen zwei Stufen überwunden werden. Dafür wird eine mobile Rampe an die Treppe angelegt. Berechne die Länge $y$ der Rampe.




y = _____

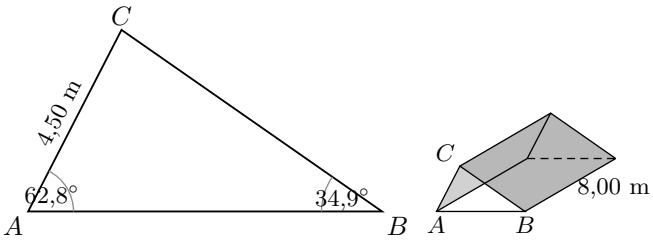
nach P10 '24 **23.*** Eine Seilbahn verbindet die beiden Orte $A$ und $B$. Der Ort $B$ und der Ort $C$ sind mit einer weiteren Seilbahn verbunden. Folgende Angaben sind bekannt: $\alpha = 38°$ und $\beta_2 = 108°$. Berechne die Länge der Seilbahnstrecke von $B$ nach $C$.




BC = _____

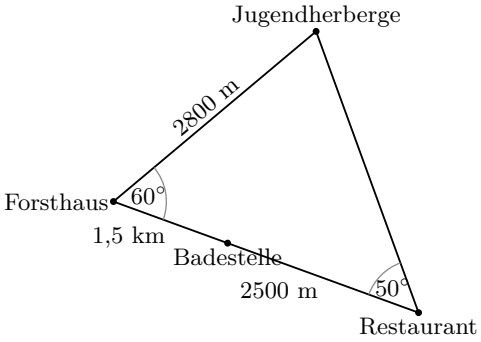
22: 180,1 cm | 23: 422,8 m

nach P10 ’17 **24.*** Der Dachboden eines Hauses soll ausgebaut werden. Die Skizze zeigt den Querschnitt des Dachbodens. Zur Wärmedämmung sollen die beiden gefärbten Dachflächen isoliert werden. Berechne die Länge der Dachschräge $\overline{BC}$. Der Dachboden hat eine Länge von 8,00 m. Berechne, wie viel m$^2$ Dachfläche isoliert werden müssen.



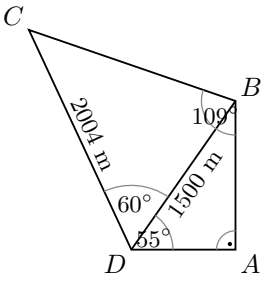

BC = _____ A = _____

nach P10 ’14 **25.*** Zwei Wandergruppen aus Berlin und Potsdam sind in einer Jugendherberge untergebracht. Beide Gruppen wollen zur Badestelle laufen. Die Berliner Gruppe wandert zuerst zum Restaurant und danach zur Badestelle. Berechne die Gesamtlänge dieses Weges.

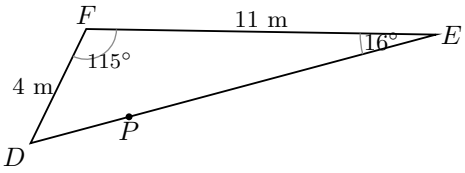



24: 7,00 m; 92,0 m² | 25: 5665 m

nach P10 '21 **26.*** Gegeben ist das Viereck $ABCD$. Prüfe, ob folgende Aussage stimmt: „Die Strecke $\overline{BC}$ ist genauso lang wie die Strecke $\overline{DC}$.“ Entscheide mit Hilfe einer Rechnung.




nach P10 '20 **27.*** Betrachtet wird das Dreieck $DEF$. Der Punkt $P$ liegt auf der Strecke $\overline{DE}$. Die Länge der Strecke $\overline{PE}$ beträgt 10 m. Berechne die Länge der Strecke $\overline{DP}$.

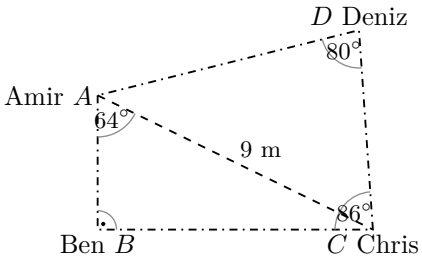



DP = _____



26: nein | 27: 3,2 m

nach P10 '19 **28.*** Beim Fußballtraining trainieren vier Kinder. Die Bälle werden in einem bestimmten Winkel angenommen und weitergespielt. Berechne den Abstand zwischen Amir und Deniz.




AD = _____

28: 7,9 m